

Protokoll zum Praktikum

Elektrische Messtechnik und Sensorik

WS 2025/2026

Übungstitel: Messung grundlegender elektrischer Größen _____
Übungsdatum: 09.10.2025 _____ Gruppe: 02 _____
Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls, Johannes Barbist _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____
Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / / 289 _____

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	3
2. Messung grundlegender elektrischer Größen	4
2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung	4
2.1.1 Verwendetes Material	4
2.1.2 Versuchsaufbau	4
2.1.3 Erkenntnisse	5
2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung	6
2.2.1 Verwendetes Material	6
2.2.2 Versuchsaufbau	6
2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden	8
2.3.1 Verwendetes Material	8
2.3.2 Versuchsaufbau	8
2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen	10
2.4.1 Verwendetes Material	10
2.4.2 Versuchsaufbau	10
2.4.3 Erkenntnisse	11
3. Oszilloskop	12
3.1 Name des Aufbaus	12
3.1.1 Verwendetes Material	12
3.1.2 Versuchsaufbau	12
3.1.3 Erkenntnisse	12
3.2 Name des Aufbaus	13
3.2.1 Verwendetes Material	13
3.2.2 Versuchsaufbau	13
3.2.3 Erkenntnisse	13
3.3 Name des Aufbaus	14
3.3.1 Verwendetes Material	14
3.3.2 Versuchsaufbau	14
3.3.3 Erkenntnisse	14
3.4 Name des Aufbaus	15
3.4.1 Verwendetes Material	15
3.4.2 Versuchsaufbau	15
3.4.3 Erkenntnisse	15
Literatur	15

1. Geräteliste

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	METEX M-4600	540-01 / 960026
2	Multimeter	METEX M-4630B	540-01 / 960025
3	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
4	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
5	Netzteil	Hameg HM8040-2	
6	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
7	Variabler Trafo		
8	Trenntransformator		

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt. Oszillogramme wurden als Foto aufgenommen, da kein Speichermedium vorhanden war.

2. Messung grundlegender elektrischer Größen

2.1 Widerstandsmessung I: Einzelmessung

Widerstand mit nur einer Messung bestimmen

Ein Ohmscher Leistungswiderstand, $R = 68 \Omega$, $P_{\max} = 50 \text{ W}$ soll durch eine einzige Messung so genau wie möglich bestimmt werden. Dazu sind folgende Punkte zu beachten:

- a: Strom oder Spannungsrichtig messen?
- b: Passende Spannung wählen.
- c: Kontrollieren, ob der systematische Fehler vernachlässigbar ist.
- d: Garantiefehlergrenzen abschätzen.
- e: Messung durchführen.

2.1.1 Verwendetes Material

Tabelle 2: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Metex M-4600	Voltmeter	
Metex M-4630B	Amperemeter	
Leistungswiderstand	Device Under Test	Auf dem Steckbrett

2.1.2 Versuchsaufbau

- (a) Da der Widerstand sehr klein ist, wird für dessen Ermittlung eine spannungsrichtige U-I-Messung durchgeführt [2, S. 183], abgebildet in Abbildung 1.
- (b) Um eine passende Spannung zu wählen, werden erst die Messbereiche der Geräte abgeschätzt. Relevante Daten der verwendeten Messgeräte sind die 200 mV über den Amperemeter Shunt und der Innenwiderstand des Voltmeters über alle Messbereiche $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$. Daraus ergeben sich folgende Abschätzungen für den Messbereich in abhängigkeit der gewählten Spannung:

- $U_V \sim U - 200 \text{ mV}$
- $I_A \sim (U - 200 \text{ mV}) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_{iV}} \right)$

Sei die gewählte Spannung $U = 5 \text{ V}$, so ergibt sich:

- $U_V \sim 4.8 \text{ V} \implies \text{MB: } 20 \text{ V}$
- $I_A \sim 71 \text{ mA} \implies \text{MB: } 200 \text{ mA}$

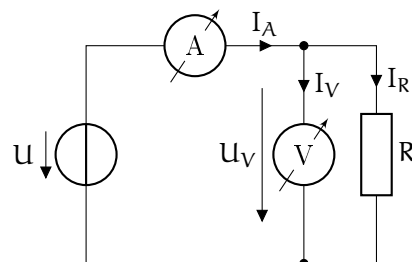


Abb. 1: Schaltplan der Messung

- (c) Aus der Abbildung 1 ergibt sich folgende Gleichung für den gemessenen Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} \quad (1)$$

Der systematische Fehler in der Strommessung wird hierbei durch den Innenwiderstand des Voltmeters verursacht. Da aber aus $R \ll R_{iV}$ folgt, dass $I_A \approx I_R$, ist der Fehler sehr gering, kann aber trotzdem korrigiert werden, sofern R_{iV} bekannt ist.

- (d) Die Garantiefehlergrenzen der Messgeräte (Tabelle 1; Pos 1, 2) sind für die gewählten Messbereiche:

- Voltmeter: $u_{U_V} = \pm(0.05\% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.05\% \cdot 20 \text{ V} + 3 \cdot 0.001 \text{ V}) = \pm 0.013 \text{ V}$
- Amperemeter: $u_{I_A} = \pm(0.3\% + 3 \text{ Digits}) = \pm(0.3\% \cdot 200 \text{ mA} + 3 \cdot 0.01 \text{ mA}) = \pm 0.63 \text{ mA}$

- (e) Durchführung der Messung liefert die Messwerte für Strom und Spannung.

- $U_V = 4.852 \text{ V} \pm 0.013 \text{ V}$
- $I_A = 71.41 \text{ mA} \pm 0.63 \text{ mA}$

Einsetzen in Gleichung 1 liefert den Widerstand:

$$R = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_{iV}} = \frac{4.852 \text{ V}}{71.41 \text{ mA} - 485.2 \text{ nA}} = 67.9 \Omega \quad (2)$$

Anschließend wird unter Verwendung der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung [2, Gl. 1.80] die Unsicherheit des Widerstands berechnet:

$$u_R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial U} u_{U_V}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_{I_A}\right)^2} = 0.6265 \Omega$$

mit

$$\frac{\partial R}{\partial U} \Big|_{U=U_V} = \frac{I_A R_{iV}^2}{(-I_A R_{iV} + U_V)^2} = 14.00 \Omega \text{ V}^{-1}$$

und

$$\frac{\partial R}{\partial I} \Big|_{I=I_A} = -\frac{U_V}{(I_A - U_V/R_{iV})^2} = -951.5 \Omega \text{ A}^{-1}$$

Der Endwert des Widerstands ist somit:

$$R = 67.9 \Omega \pm 0.6 \Omega$$

2.1.3 Erkenntnisse

Bei der Berechnung des Widerstandes in Gleichung 2, ist gut die Vernachlässigbarkeit des systematischen Fehlers zu erkennen, da sich der Korrekturterm nur im Nano-Ampere Bereich befindet:

2.2 Widerstandsmessung II: Statistische Auswertung

Wiederholte Messungen mit statistischen Abweichungen

Mit dem gleichen Versuchsaufbau wie in Abschnitt 2.1 wird nun für die genauere Ermittlung des Widerstands eine Wiederholungsmessung durchgeführt. Diese umfasst folgende Schritte:

- a: 5 statistisch unabhängige Messungen aufnehmen:
 - Unterschiedliche Werte von Strom- / Spannungswerte + Messbereiche
 - Messgeräte tauschen.
 - Kabel ein- und ausstecken
- b: Messreihe statistisch auswerten
(Schätzwert des Mittelwertes $\bar{x}$ und Standardabweichung s)
- c: Konfidenzintervalle für die Vertrauensniveaus $1 - \alpha = \{68.26\%, 99.5\%\}$
- d: Diskussion des Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus.

2.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 3: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
M-4630B	Ampere-/Voltmeter	
M-4630B	Ampere-/Voltmeter	
Leistungswiderstand	Device Under Test	Auf dem Steckbrett

2.2.2 Versuchsaufbau

- (a) Hier wurde der gleiche Versuchsaufbau wie in Abbildung 1 verwendet und folgende Messwerte aufgenommen:

Tabelle 4: Messergebnisse der Widerstandsmessung

Nr	U/V	I _A /mA	U _V /V	R/ Ω	Bemerkung
1	5	71.2	4.84	67.96	(A) M-4630B / (V) M-4600
2	5	71.2	4.84	67.97	(A) M-4630B / (V) M-4600 / Längere Kabel
3	2	28.7	1.95	67.9	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
4	8	114.8	7.82	68.05	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel
5	18	263.6	17.88	67.83	(A) M-4600 / (V) M-4630B / Längere Kabel

- (b, c) Die Berechnung des Mittelwertes $\bar{R}$ und der Standardabweichung s [1, S. 7]:

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i = 67.94 \, \Omega \quad (3)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} = 0.08451 \, \Omega \approx 0.08 \, \Omega \quad \bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i = 67.94 \, \Omega \quad (4)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2} = 0.08451 \, \Omega \approx 0.08 \, \Omega \quad (5)$$

Die zufällige Messunsicherheit berechnet sich nach [1, S. 9, Gl. 1.13] zu

$$u_z = t_0 \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Für $n = 5$ ergibt sich:

- 68,26% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 0.51$):

$$u_z = 0.51 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.041 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.04) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall $[67.90; 67.98] \, \Omega$ also das Konfidenzintervall $[67.90; 67.98] \, \Omega$

- 99,5% Vertrauensniveau ($t_0/\sqrt{n} = 2.50$):

$$u_z = 2.50 \cdot 0.08 \, \Omega \approx 0.175 \, \Omega$$

$$R = \bar{R} \pm u_z = (67.94 \pm 0.18) \, \Omega$$

also das Konfidenzintervall $[67.76; 68.12] \, \Omega$ also das Konfidenzintervall $[67.76; 68.12] \, \Omega$

- (d) Einflusses der unterschiedlichen Spannungsniveaus:

Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Am Anfang des Strommessbereichs ist der relative Fehler am kleinsten (vgl. Tabelle 4, Messung 3). Dies entspricht den Herstellerangaben zum Digitalmultimeter METEX 4600 (vgl. [1, S. 143]), wonach der Fehler als Prozentwert des Anzeigewerts angegeben wird. Bei kleinen Strömen (niedriges Spannungsniveau) ergibt sich daher die geringste Abweichung, während diese bei höheren Spannungsniveaus zunimmt.

2.3 Widerstandsmessung III: Glühfaden

Temperatur eines Glühfadens ermitteln

Temperatur bei $U = \{40, 80, 120, 160, 200, 240\}$ Volt

- a: R-Messung R_{kalt} des Glühfadens bei Umgebungstemperatur mit Ohmmeter
- b: T-Messung der Raumtemperatur mit Thermometer.
- c: U-I-Messung R_{heiss} des Glühfadens bei Betriebstemperatur mit den obigen Spannungen.
- d: Berechnung von $R(\theta_0)$ für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$.
- e: Berechnung der Glühfadentemperatur bei den obigen Spannungen aus R_{heiss} .

2.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 5: Verwendetes Material

Material	Verwendung	Anmerkungen
Metex M-4600	Voltmeter	
Metex M-4630B	Amperemeter	
Glühlampe	Device Under Test	Wolfram Filament
Stelltrafo	Spannungsquelle	Max. 250 V

2.3.2 Versuchsaufbau

(a, b) Messung wie oben beschreiben ergibt $R_{\text{kalt}} = 30.9 \Omega$ und $\theta_{\text{RT}} = 24.1^\circ\text{C}$.

- (c) Mit einem Stelltrafo wurden die verschiedenen Spannungen eingestellt. Die U-I-Messung wird wieder aufgrund des niederohmigen Glühfadens mit einer Spannungsrichtigen Schaltung durchgeführt. Der Widerstand ergibt sich somit wieder aus Gleichung 1. Vor der Messung wird der erste Messbereich der Messgeräte für den Kaltwiderstand wie in Abschnitt 2.1 Punkt b abgeschätzt. Beim ersten einschalten wird der höchste Strom erwartet, da der Glühdraht ein Kaltleiter ist ($\alpha, \beta > 0$).

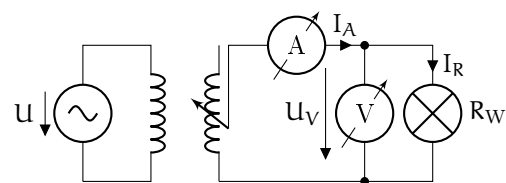


Abb. 2: Schaltplan der Messung

Messbereich der Messgeräte für den Kaltwiderstand wie in Abschnitt 2.1 Punkt b abgeschätzt. Beim ersten einschalten wird der höchste Strom erwartet, da der Glühdraht ein Kaltleiter ist ($\alpha, \beta > 0$).

- $U_V \sim 40 \text{ V} \Rightarrow \text{MB: } 200 \text{ V}$
- $I_A \sim 1.3 \text{ A} \Rightarrow \text{MB: } 20 \text{ A}$ (Unfused Buchse des Amperemeters verwenden)

Sobald sich der Glühfaden erwärmt reduziert sich der Strom und der Messbereich kann bei Bedarf angepasst werden. Die Messergebnisse (Effektivwerte) und der daraus resultierende Widerstand sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Messergebnisse der Glühfadenmessung

U/V	I _A /mA	U _V /V	R/Ω	T/°C
40	0.186	36.7	197.63	1,085.41
80	0.268	76.7	286.2	1,522.48
120	0.332	113.7	342.48	1,774.21
160	0.389	153.7	395.13	1,995.48
200	0.44	194.5	442.06	2,182.94
240	0.493	237.3	481.36	2,333.71

- (d) Für die Temperaturabhängigkeit des Widerstands gilt die Näherung [1, S. 17, Gl. 1.24]

$$R(\theta) = R(\theta_0) \cdot (1 + \alpha \cdot (\theta - \theta_0) + \beta \cdot (\theta - \theta_0)^2) \quad (6)$$

Für Wolfram sind die Temperaturkoeffizienten für $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$: $\alpha = 4.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ und $\beta = 1.0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-2}$. Einsetzen der Messwerte aus Punkt a und b in Gleichung 6 liefert:

$$R(\theta_0) = \frac{R_{\text{kalt}}}{1 + \alpha \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0) + \beta \cdot (\theta_{\text{RT}} - \theta_0)^2} = 30.39 \, \Omega$$

- (e) Nun kann man die berechneten Widerstands Werte in die Linke Seite von Gleichung 6 einsetzen und mit einem Mathematik-Programm nach der Temperatur θ lösen. Die errechneten Temperaturen wurden zu Tabelle 6 hinzugefügt.

2.4 Widerstandsmessung IV: Impedanzen

Messung Impedanzen, Drei-Voltmeter-Methode

Funktionsgenerator $20V_{SS}$. 50Ω Shuntwiderstand,
a: Frequenz geeignet wählen.
b: Spannungsdreieck zeichnen. Daraus Betrag und Phase ablesen.
c: Ergebnis mit der Rechnung vergleichen.

2.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 7: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

2.4.2 Versuchsaufbau

- (a) Für die Frequenz wurde $f = 1\text{ kHz}$ gewählt. Bei dem Frequenzgenerator war es nur möglich 10 V_{PP} einzustellen. Anstelle von R wurde ein Shuntwiderstand von $R = 50\Omega$ verwendet. Z ist hier entweder die zur verfügung gestellte Spule oder der Kondensator.

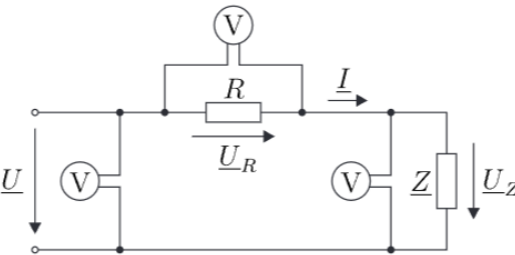


Abb. 3: Aufbau der Messung

- (b) Für die drei Messgeräte ergeben sich folgende Einzelmesswerte:

Tabelle 8: Messergebnisse der 3-Voltmeter-Methode

Bauteil	U/V	U_R/V	U_Z/V
Kondensator	3.45	3.367	0.315
Spule	5.534	2,151	4.807

Mit diesen Effektivwerten der Spannungen können nun die Spannungsdreiecke mit Lineal und Zirkel konstruiert werden, oder wie hier in GeoGebra:

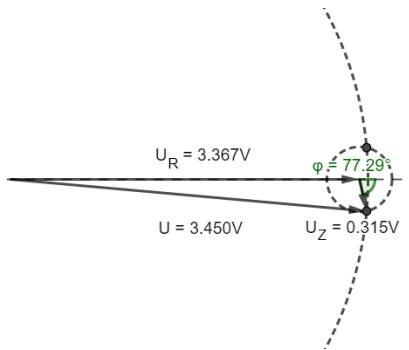


Abb. 4: Spannungsdreieck des Kondensators

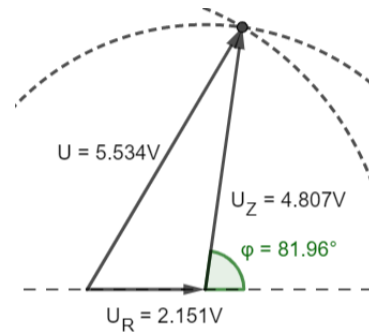


Abb. 5: Spannungsdreieck der Spule

Formeln für Betrag und Phase der Impedanz [1, S. 21]:

$$|Z| = \frac{U_C}{U_R/R} \quad |\varphi_C| = \arccos\left(\frac{U^2 - U_R^2 - U_Z^2}{2U_Z U_R}\right)$$

Da bekannt ist, dass die gemessene Impedanz Kapazitiv ist, ist das Vorzeichen des Winkels negativ.

Da bekannt ist, dass die gemessene Impedanz Induktiv ist, ist das Vorzeichen des Winkels positiv.

$$|Z_C| = \frac{0.315 \text{ V}}{3.367 \text{ V}/50 \Omega} = 4.678 \Omega$$

$$\varphi_C = -1.349 \text{ rad} = -77.3^\circ$$

$$|Z_L| = \frac{4.807 \text{ V}}{2.151 \text{ V}/50 \Omega} = 111.7 \Omega$$

$$\varphi_L = 1.431 \text{ rad} = 82.0^\circ$$

- (c) Um die einzelnen Werte der Komponenten zu erhalten, werden die Impedanzen in Real- und Imaginärteil zerlegt: $Z = R + jX$

$$R_C = |Z_C| \cdot \cos(\varphi_C) = 1.029 \Omega$$

$$jX_C = j|Z_C| \cdot \sin(\varphi_C) = -j4.536 \Omega$$

$$R_L = |Z_L| \cdot \cos(\varphi_L) = 15.62 \Omega$$

$$jX_L = j|Z_L| \cdot \sin(\varphi_L) = j111.7 \Omega$$

Umrechnen in Kapazität und Induktivität und den äquivalenten Serienwiderstand (ESR), jeweils bei $f = 1 \text{ kHz}$:

$$C = -\frac{1}{2\pi f X_C} = 35.1 \mu\text{F}$$

$$R_{\text{ESR}} = R_C = 1.029 \Omega$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = 17.8 \text{ mH}$$

$$R_{\text{ESR}} = R_L = 15.62 \Omega$$

2.4.3 Erkenntnisse

Hier wurde unglücklicherweise der Vorwiderstand von $R_V = 68 \Omega$ bei der Kondensatormessung nicht berücksichtigt, was zu einem schlechtem Verhältnis von U_Z zu U_R führt. Dadurch wirken sich Messfehler bei den gemessenen Spannungen stärker auf das Ergebnis aus. Weiters hätte die Frequenz beider Messungen angepasst werden können, sodass bei den Impedanzen und dem Shunt-Widerstand etwa die selbe Spannung abfällt, um den Messbereich weiter zu verbessern.

3. Oszilloskop

3.1 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.1.1 Verwendetes Material

Tabelle 9: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.1.2 Versuchsaufbau

(b) 3.1.3 Erkenntnisse

3.2 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.2.1 Verwendetes Material

Tabelle 10: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.2.2 Versuchsaufbau

(b) 3.2.3 Erkenntnisse

3.3 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.3.1 Verwendetes Material

Tabelle 11: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.3.2 Versuchsaufbau

(b) 3.3.3 Erkenntnisse

3.4 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.4.1 Verwendetes Material

Tabelle 12: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.4.2 Versuchsaufbau

(b) 3.4.3 Erkenntnisse

3.5 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.5.1 Verwendetes Material

Tabelle 13: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.5.2 Versuchsaufbau

3.5.3 Erkenntnisse

3.6 Name des Aufbaus

Kurze Beschreibung des Aufbaus

Todo liste

a:

b:

c:

3.6.1 Verwendetes Material

Tabelle 14: Verwendetes Material

Messgerät	Verwendung	Anmerkungen
-----------	------------	-------------

3.6.2 Versuchsaufbau

3.6.3 Erkenntnisse

Literatur

[1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische messtechnik und sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).

[2] Elmar Schrüfer. *Elektrische Messtechnik : Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen : mit 34 Beispielen*. Plus.hanser-fachbuch.de. Hanser, 13., vollständig überarbeitete auflage edition, 2022.